



Trabalho 02

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Instruções:

- o trabalho é individual. Você pode discutir os problemas com os seus colegas, mas cada um deve fazer o seu próprio trabalho e desenvolver suas próprias simulações;
- você pode utilizar qualquer software de CFD (recomendo o OpenFOAM);
- resolva os problemas e apresente gráficos das soluções. Explique e comente todos os gráficos que forem apresentados;
- o relatório com as respostas deve ser enviado em formato pdf.

Problema 1. *Natural convection.* Vamos resolver o problema convecção natural bidimensional de um fluido newtoniano em uma cavidade quadrada, usando a aproximação de Boussinesq. A cavidade possui lado L , como mostra a figura 1. A parede esquerda está a uma temperatura T_H e a parede direita a T_C , com $T_H > T_C$. As paredes de cima e de baixo são isoladas termicamente, ou seja, $-k \frac{\partial T}{\partial n} = 0$. A aceleração gravitacional está no sentido negativo de y . Neste caso o escoamento é laminar.

1. Investigue o comportamento resultante do fluido para quatro números de Rayleigh diferentes: $Ra = 10^3, 10^4, 10^5$ e 10^6 . Use $Pr = 0.71$ (ar). Plote os gráficos da função de corrente, da temperatura, da pressão e do vetor velocidade em diferentes instantes de tempo e no regime permanente. Discuta os resultados. O que acontece com o escoamento quando aumentamos o Ra ? Por que isso acontece?
2. Calcule o Nu_m para cada caso e compare com resultados de Czarneski (2017) (ver tabela 3.1). Faça um gráfico de Nu_m em função de Ra .
3. **Extra.** Calcule o Nu_m na parede da esquerda e na parede da direita e faça o gráfico ao longo do tempo. O que acontece quando o problema chega no regime permanente?

Parâmetros:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c} \quad Pr = \frac{\mu c}{k}$$

$$Ra = \frac{g\beta(T_H - T_C)L^3}{\nu\alpha}$$

$$Nu_m = \frac{\dot{q}}{k(T_H - T_C)/L}$$

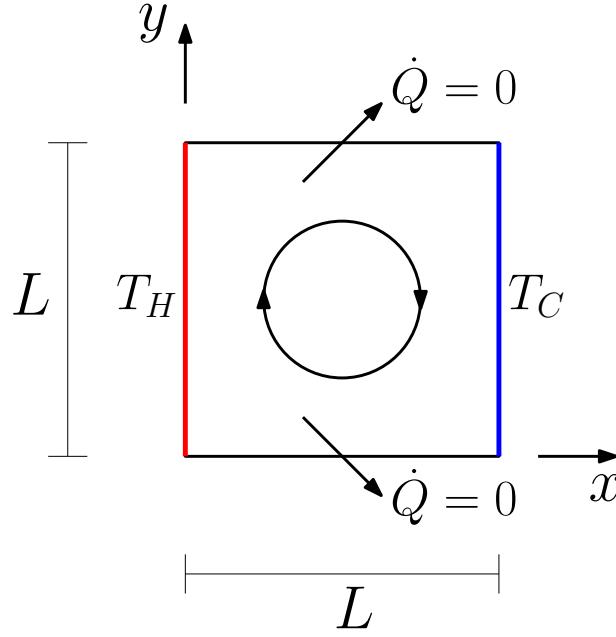


Figura 1: Convecção Natural.

O Nusselt médio é a razão entre o calor efetivamente trocado e o calor que seria trocado se o problema fosse apenas de condução.

Dicas: use os tutoriais *tutorials/fluid/hotRoomBoussinesq* e *tutorials/fluid/buoyantCavity* como base para a sua simulação; use a função *wallHeatFlux* para calcular a troca de calor em cada parede; use $T_C = 300\text{ K}$ e $T_H = 310\text{ K}$ e ajuste L para obter o Ra desejado.

Problema 2. Considere o escoamento laminar e bidimensional de um fluido newtoniano incompressível entre duas placas planas paralelas e horizontais, separadas por uma distância $H = 0.01\text{ m}$. O comprimento do domínio na direção do escoamento é $L = 0.5\text{ m}$. O fluido é ar ($\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.8 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$, $c_p = 1005\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $k = 0.026\text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, $Pr = 0.71$). A velocidade média na entrada é $U = 0.3\text{ m/s}$, resultando em $Re = \frac{\rho U H}{\mu} = 200$ (escoamento laminar). O problema envolve a transferência de calor por convecção forçada, e serão investigadas duas condições de contorno térmicas distintas.

1. Caso 1: Temperatura constante nas paredes.

- As placas superior e inferior são mantidas a uma temperatura constante $T_w = 350\text{ K}$, enquanto o fluido entra na temperatura $T_{in} = 300\text{ K}$. Utilize uma malha estruturada com refinamento próximo às paredes para capturar adequadamente os gradientes de velocidade e temperatura.
- Obtenha os perfis de temperatura $T(y)$ em diferentes posições ao longo do domínio. Compare os perfis numéricos com a solução analítica para escoamento laminar completamente desenvolvido com temperatura constante na parede.
- Calcule o coeficiente de transferência de calor local $h(x)$ e o número de Nusselt local $Nu(x) = \frac{h(x)H}{k}$ ao longo do comprimento do duto. Compare o valor de Nusselt na região completamente desenvolvida com o valor teórico para dutos paralelos com temperatura constante na parede.
- Obtenha a distribuição de temperatura média do fluido $T_m(x)$ e compare com o balanço global de energia: $T_m(x) = T_{in} + \frac{\dot{q}Px}{\dot{m}c_p}$, onde $\dot{q}$ é o fluxo de calor na parede, P é o perímetro e $\dot{m}$ é a vazão mássica.

2. Caso 2: Fluxo de calor constante nas paredes.

- As placas superior e inferior são submetidas a um fluxo de calor constante $\dot{q} = 500 \text{ W/m}^2$. O fluido entra na temperatura $T_{in} = 300 \text{ K}$. Utilize a mesma malha definida no item anterior.
- Obtenha os perfis de temperatura $T(y)$ em diferentes posições ao longo do domínio. Compare com a solução analítica para escoamento laminar completamente desenvolvido com fluxo de calor constante na parede.
- Calcule o número de Nusselt local $Nu(x)$ ao longo do comprimento do duto. Compare o valor de Nusselt na região completamente desenvolvida com o valor teórico para dutos paralelos com fluxo de calor constante.
- Faça um gráfico da temperatura média do fluido $T_m(x)$ e da temperatura da parede $T_w(x)$ em função de x . Discuta o comportamento observado e compare com a solução analítica.

3. Análise comparativa.

- Compare os perfis de temperatura desenvolvidos nos dois casos. Explique por que o Nusselt no regime completamente desenvolvido é diferente para as duas condições de contorno.
- Calcule o comprimento de entrada térmica L_{th} para ambos os casos.

Problema 3. *Cylinder with splitter.* O objetivo aqui é simular o mesmo problema do artigo “Effectiveness of splitter plate to control fluid forces on a circular obstacle in a transient flow: FEM computations” (Ain et al., 2022, Scientific Reports). Esse artigo estuda o efeito da inclusão de um *splitter* no escoamento em torno de um cilindro. A geometria é apresentada na figura 2.

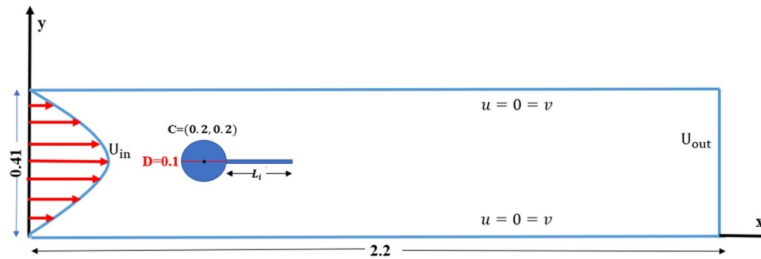


Figura 2: Cilindro com *splitter*.

O problema é bidimensional, incompressível, laminar e transiente. O número de Reynolds do escoamento é de 100. Dê uma olhada na página 3 para obter informações sobre as propriedades do fluido e sobre as condições de contorno.

- Rode 3 casos com as mesmas configurações da figura 5 do artigo. Compare os seus resultados com os resultados do artigo (qualitativamente). Na figura 5 do artigo estão os gráficos de contorno da velocidade e na figura 7 estão os gráficos da pressão.
- Calcule o C_D e o C_L dessas simulações, faça gráficos desses dois valores em função do tempo e compare os seus resultados com os gráficos da figura 9 do artigo.
- Extra.** Rode também os casos em que o *splitter* está desacoplado do cilindro e compare os seus resultados com os do artigo (figuras 6, 8 e 10 do artigo).

Comentários:

- é possível gerar a malha com o *blockMesh*, com o *Gmsh* ou com o *snappyHexMesh*;

- para gerar uma malha para escoamentos 2D com o *snappyHexMesh*, coloque apenas uma célula na direção z na malha de fundo e faça com que a geometria (*stl*) atravessasse toda a malha de fundo na direção z ;
- outra opção para gerar malha 2D com o *snappyHexMesh* é gerar a malha 3D e depois extrudar (utilize a *utility extrudeMesh*);
- se for usar o *snappyHexMesh*, lembre-se de criar células de fundo com razão de aspecto próximo de 1 nas 3 direções ($\Delta x \approx \Delta y \approx \Delta z$) no *blockMesh*;
- os seus resultados não precisam ficar idênticos aos do artigo;
- esse problema 3D seria um ótimo trabalho final.

Problema 4. Considere o escoamento bidimensional, turbulento, de um fluido newtoniano incompressível em torno de um cilindro circular de diâmetro $D = 0.1\text{ m}$. O domínio computacional deve ser suficientemente grande para evitar efeitos de bloqueio: entrada a $10D$ a montante do cilindro, saída a $20D$ a jusante, e laterais a $10D$ do centro do cilindro. A velocidade do escoamento não perturbado é $U_\infty = 21\text{ m/s}$. O número de Reynolds baseado no diâmetro é

$$Re = \frac{\rho U_\infty D}{\mu} = 1.4 \times 10^5,$$

característico de escoamento turbulento na faixa subcrítica. O fluido é ar nas condições padrão ($\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.8 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$). O objetivo é comparar diferentes modelos de turbulência RANS com dados experimentais clássicos da literatura.

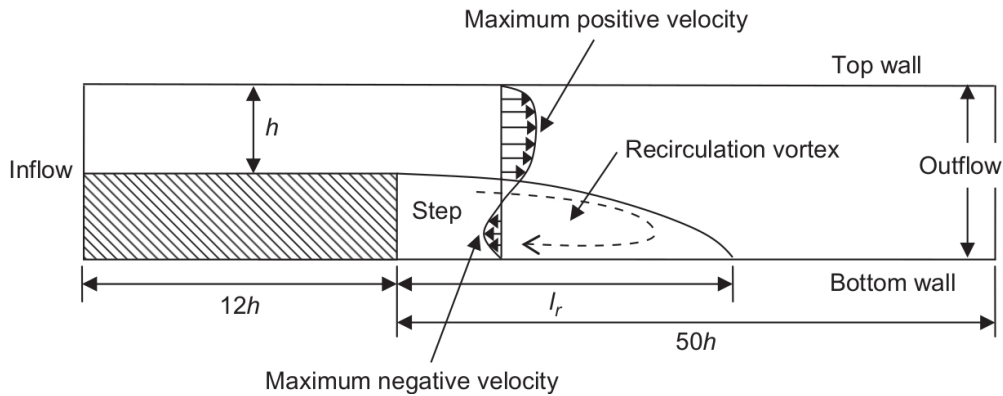
1. Gere uma malha adequada para o problema utilizando o *snappyHexMesh*. Crie a malha de fundo com o *blockMesh*, refine a região próxima ao cilindro e utilize camadas junto à parede. Apresente a malha final e discuta brevemente a sua qualidade, incluindo aspectos como refinamento próximo à parede, não ortogonalidade, skewness e razão de aspecto.
2. Simule o escoamento em regime permanente utilizando o modelo $k - \epsilon$ padrão. Use condições de contorno apropriadas para a entrada, saída, cilindro e fronteiras laterais. Apresente campos de velocidade e pressão e calcule o coeficiente de arrasto

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2 D}.$$

Compare o valor obtido com dados experimentais da literatura.

3. Repita a simulação utilizando o modelo $k - \omega$ SST. Apresente novamente os campos de velocidade e pressão, calcule o coeficiente de arrasto C_D e compare o resultado com o do item anterior e com dados experimentais.
4. Repita a simulação utilizando o modelo $k - \epsilon$ Realizable. Apresente os campos de velocidade e pressão, calcule o coeficiente de arrasto C_D e compare o resultado com os obtidos com os outros modelos e com dados experimentais.
5. Compare os três modelos de turbulência estudados. Faça uma tabela com os valores de C_D obtidos e com os respectivos desvios em relação ao valor experimental. Além disso, apresente perfis de velocidade média na esteira do cilindro em diferentes posições a jusante (por exemplo, $x/D = 1, 2, 3, 5$ e 10) e discuta qual modelo apresentou a melhor concordância com os resultados experimentais e por quê.

Problema 5. *Bakward-facing step.* Vamos resolver o problema do degrau, usando diferentes modelos de turbulência. A geometria do problema é apresentada na figura 3.

Figura 3: *Backward-facing step.*

O problema será modelado como bidimensional, incompressível, turbulento e permanente. A entrada tem largura h e comprimento $12h$. O escoamento então entra na região a jusante do degrau, com largura $2h$ e comprimento $50h$. Considere uma velocidade média de entrada de 40 m/s . O Reynolds deste escoamento é fixado em 64000. Vamos comparar três modelos de turbulência: $k-\epsilon$, RNG $k-\epsilon$ e Realizable $k-\epsilon$.

1. Faça gráficos do perfil de velocidade na direção do escoamento nas posições $1h$, $4h$, $7h$ e $10h$, a jusante do degrau. Compare os perfis obtidos pelos três modelos com o resultado experimental.
2. Calcule o tamanho da recirculação l_r obtida com cada modelo.
3. **Extra.** Faça um estudo da influência do tamanho da região de saída (a jusante do degrau) no resultado obtido. Estude o tamanho da recirculação l_r em função do comprimento de saída. Considere a saída com os comprimentos $20h$, $30h$, $40h$ e $50h$. Faça o estudo apenas para o modelo de turbulência $k-\epsilon$.

Comentários:

- nós já resolvemos o problema do degrau em nosso curso, então a geometria e malha já estão disponíveis;
- nos slides da aula “OpenFOAM: Casos, Código e Dicas” é apresentada uma metodologia para calcular o tamanho da recirculação;
- os resultados experimentais podem ser encontrados no artigo de Ruck e Makiola (1988);
- este problema é discutido na seção 7.3.2.1 do livro do Jiyuan (*Computational Fluid Dynamics - A Practical Approach*).